



OXETECH Academy



SECTI
Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia
e Inovação



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Caso de Uso Contextualizado: Modelo Cascata em Sistema de Matrícula Universitária

Contexto Realista

Uma universidade privada decide desenvolver um novo sistema de **matrícula online** para substituir um sistema legado.

A aluna de Engenharia de Software (**Juliana**) participa do projeto junto com uma equipe interna de TI.

Objetivo do Sistema

- Permitir que alunos realizem matrícula online
- Validar pré-requisitos automaticamente
- Gerar boletos de pagamento
- Integrar com sistema acadêmico legado

Caso de Uso Contextualizado: Modelo Cascata em Sistema de Matrícula Universitária

Decisão Arquitetural

A instituição decide usar o modelo Waterfall model por alguns motivos:

- **Prazo fixo (antes do período de matrícula) - Scrum , Cascata**
- **Regras acadêmicas já bem definidas - Scrum**
- **Forte necessidade** de documentação institucional - **Cascata**

Software funcionando mais importante que documentação extensa

- **Integração com sistemas antigos (baixo espaço para mudanças) - Cascata**
- **Responder a mudanças mais importante que seguir um plano fixo. - SCRUM** importante que seguir um plano fixo.

Híbrido - **Scrum + Cascata**

Caso de Uso: Aplicação de Agilidade no Desenvolvimento de um Sistema Educacional

Uma estudante de Engenharia de Software (vamos chamar de **Ana**) participa de um projeto acadêmico para desenvolver uma plataforma web de gestão de alunos para uma instituição de ensino.

O sistema deve permitir:

- Cadastro de alunos
- Matrícula em cursos
- Acompanhamento de desempenho
- Painel para professores

O problema inicial:

- **Requisitos pouco claros -**
- **Mudanças frequentes solicitadas pelo “cliente” (professor/orientador)**
- **Prazo curto (3 meses)**
- **Equipe com 5 alunos (níveis técnicos diferentes)**

Problema

Agil + Cascata

No início, a equipe tentou seguir um **modelo tradicional (tipo waterfall)**:

1. Levantaram todos os requisitos
2. Criaram documentação extensa
3. Começaram a desenvolver tudo de uma vez

👉 Resultado após 3 semanas:

- Funcionalidades não atendiam o que o cliente queria
- Retrabalho constante
- Time desmotivado
- Nenhuma entrega utilizável

Case: Implementação de um Ciclo de Desenvolvimento com Kanban em uma Plataforma Educacional

Uma empresa de tecnologia educacional (EdTech) possui uma plataforma web e mobile para gestão de alunos, conteúdos e avaliações.

O time é composto por:

- 2 desenvolvedores backend
- 2 desenvolvedores frontend
- 1 QA
- 1 Product Owner

Atualmente, a equipe enfrenta problemas como:

- Entregas atrasadas
- Muitas tarefas em paralelo (overload)
- Falta de previsibilidade
- Bugs frequentes em produção
- Falta de visibilidade do fluxo

A liderança decide implementar **Kanban** para melhorar fluxo, qualidade e previsibilidade.

A liderança decide implementar **Kanban** para melhorar fluxo, qualidade e previsibilidade.

Problema

O processo atual é desorganizado:

- Não há limite de trabalho em progresso (WIP)
- Tarefas ficam “paradas” sem dono claro
- QA só atua no final (gargalo)
- **Falta de métricas (lead time, cycle time)**

- Estrutura do Kanban
- Políticas do Fluxo
- Ciclo de Trabalho (Kanban na prática)

Ciclo de Desenvolvimento Kanban para AI-First

Uma empresa está criando um **assistente inteligente para recomendação de cursos**, utilizando IA generativa e modelos de linguagem.

O time:

- 1 AI Engineer -Tenha conhecimento em IA
- 2 Software Engineers - Tenha conhecimento em IA
- 1 QA - Tenha conhecimento em IA
- 1 Product Owner - Tenha conhecimento em IA

Problemas enfrentados:

- Features de IA imprevisíveis
- Difícil validar qualidade
- Muitas versões de prompts/modelos
- Bugs “não determinísticos”
- **Falta de métricas objetivas**

Criar um **ciclo Kanban AI-First** que permita:

- Experimentação controlada
- Avaliação contínua da IA
- Garantia de qualidade
- Evolução incremental

Discovery → Data Preparation → Prompt/Model Design → Experimentação → Avaliação → Engenharia
→ Testes → Deploy → Monitoramento → Learning Loop

Discovery = Planejamento = Product Owner

Data Preparation = Agente de IA 10000k

Prompt/Model Design = Desenvolvedor Back + Front

Experimentação = Desenvolvedor Back + Desenvolvedor Back + Front

Avaliação = Agente de IA 10000k

Engenharia = Agente de IA + Desenvolvimento

Testes = QA

Deploy = Agente de IA

Monitoramento = Agente de IA